

服务架构

背景

数据中台的主要任务:

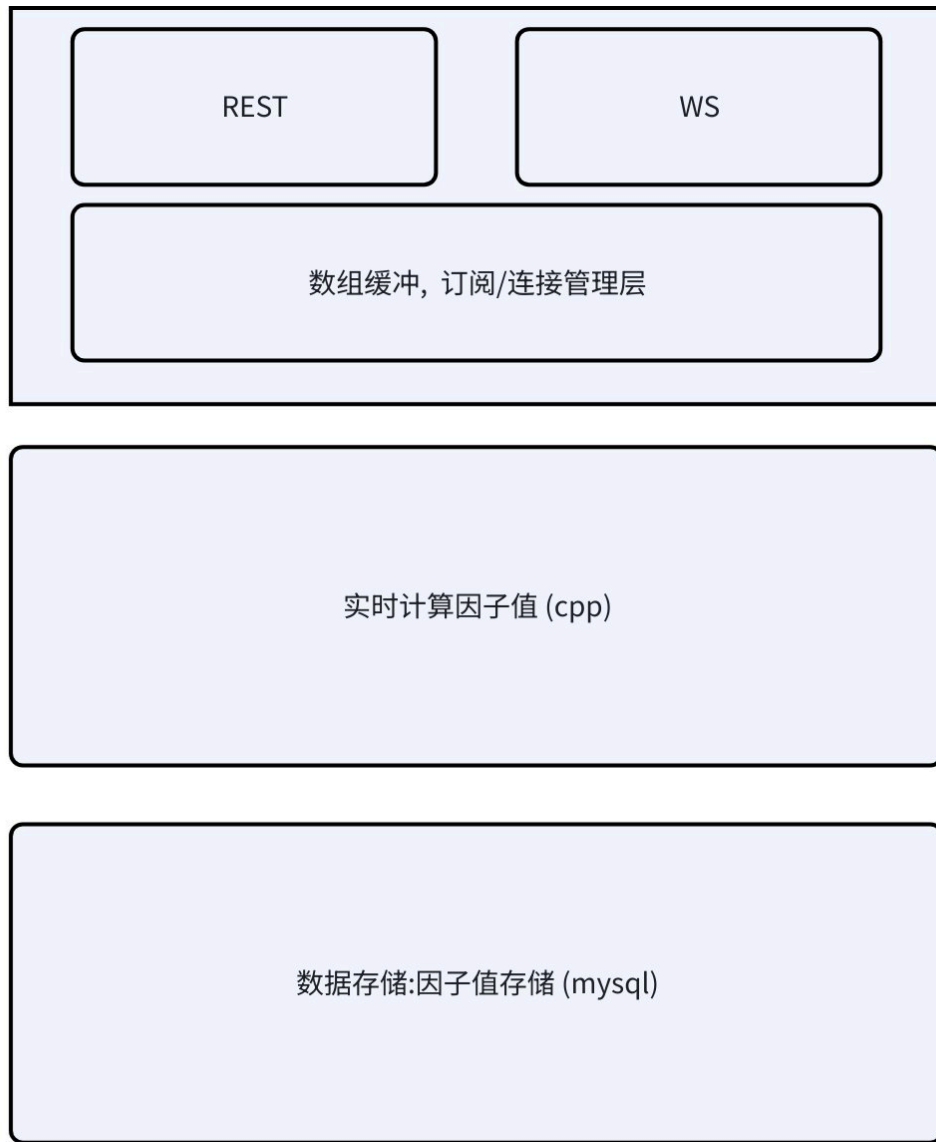
- 获取和清洗数据
- 计算各因子的实时值
- 提供api供外部调用

注意事项

1. 整个数据系统需要有对时功能, 保证K线的时间是一致的.

因子计算系统

// WIP



因子编号规则

主题, 子主题, factor按如下规则编号

Topic = 主题 + 子主题 + factor编号

代码块

```
1 unsigned int TOPIC_MASK = 0xFFFFFFFF; // 32 bit
2 unsigned int SUBJECT_MASK = 0x3FF; // SUBJECT的位长10bit, 最大可编号 1024个母因子
3 unsigned int SUB_SUBJECT_MASK = 0x3F; // Sub SUBJECT位长6bit, 最大可编号64个子主题。
4 unsigned int FACTOR_MASK = 0xFFFF; // 具体因子的编码位长 16bit, 最大可编号65536个 topic
5
6 // TOPIC代表一个完整的因子编码
7 // 完整一个topic的编号计算方式为:
8 unsigned int subject= MOMENTUME;
```

```

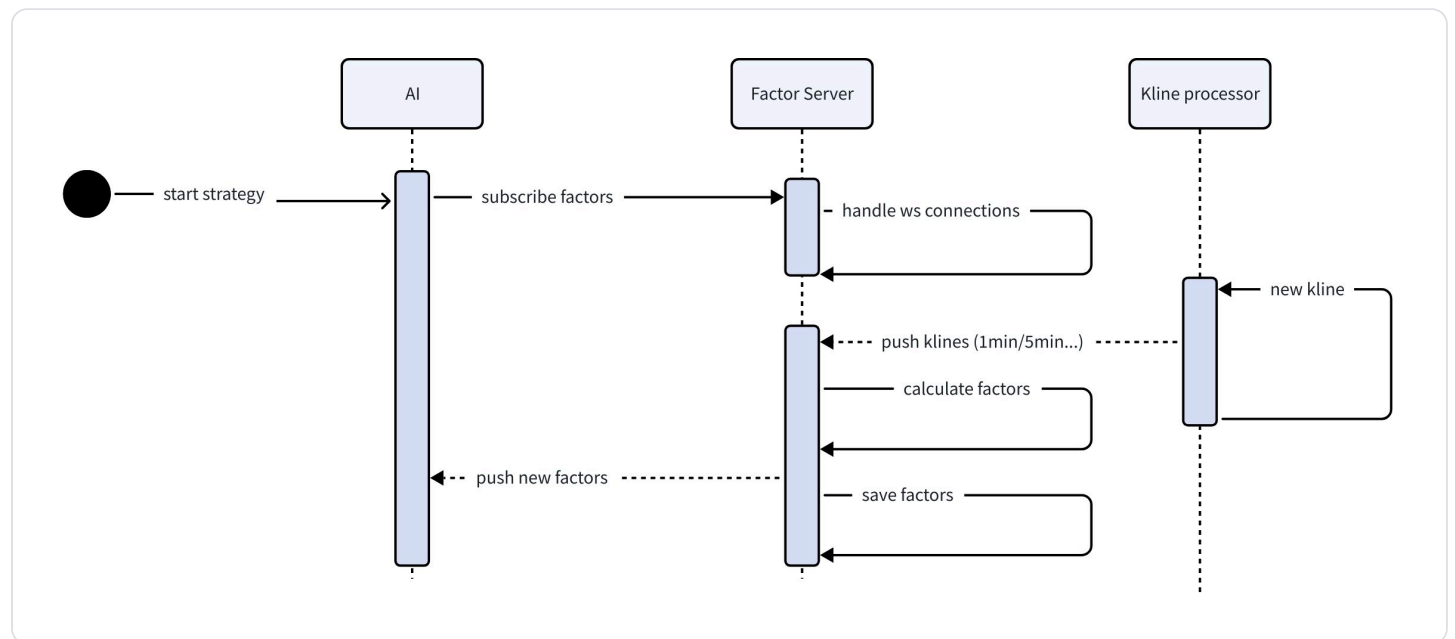
9  unsigned int subSubject = MOMENTUME_VOLUME;
10 unsigned int factorRet24h = 1;
11
12 unsigned int topic = (subject & SUBJECT_MASK) << 22 + (subSubject &
    SUB_SUBJECT_MASK) << 16 + (factorRet24h & FACTOR_MASK);

```

数据处理

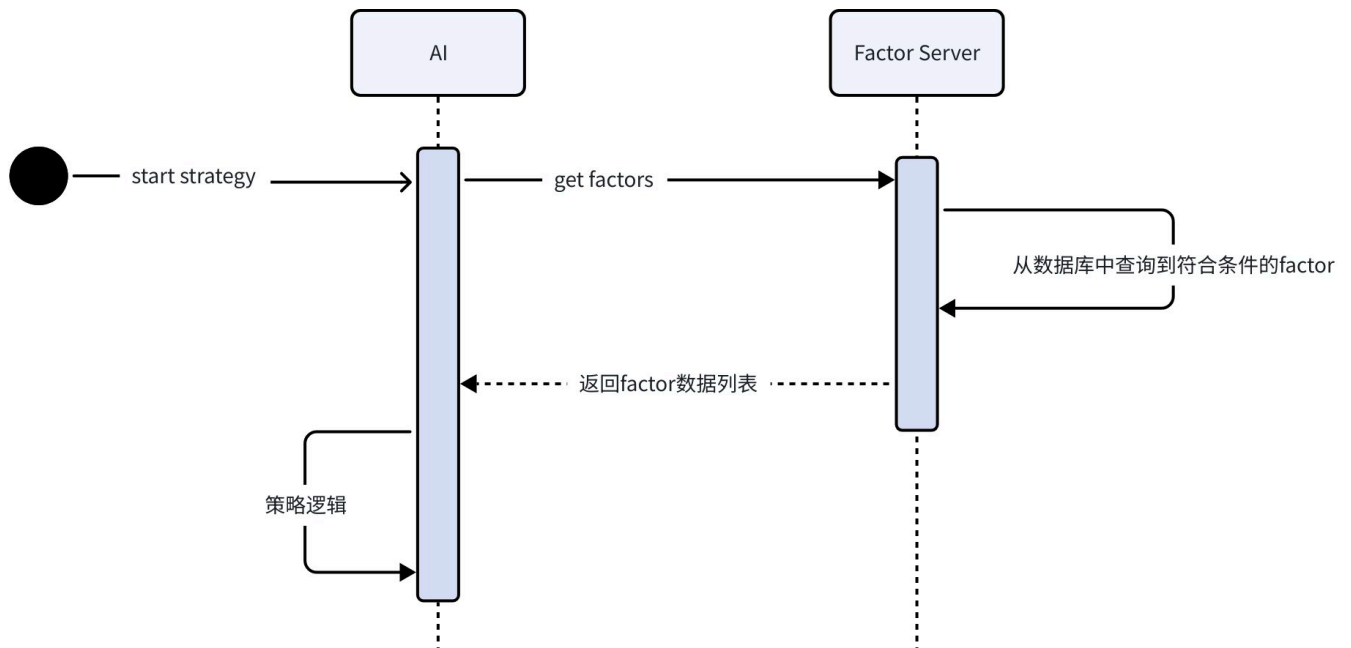
factor订阅与分发

业务系统逻辑



- k线处理: 推送 symbol + 时间窗 + ohlcv
- Factor: 计算实时的factor并推送给订阅者

回测流程



数据结构定义

K线

代码块

```
1  {
2    "symbol": "BTC",
3    "open": 67000.00,
4    "close": 67890.00,
5    "high": 68900.00,
6    "low": 66009.00,
7    "volumn": 12345678,
8    "timestamp": 87654312,
9    "timeframe": "1m", # 5m, 1h...
10 }
```

- timeframe: k线的时间窗, 统一用 秒 . 例如 1min k线, timeframe =60 , 5min k线, timeframe =300

因子

代码块

```
1  {
2    "symbol": "BTC",
3    "topic": 1,
```

```
4     "value": 0.3,
5     "timestamp": 171700000
6 }
```

- Symbol: 标的
- topic: 子因子的编号
- value: 因子的值
- timestamp: 因子的计算时间 (与所使用的最后一条k线的时间戳相同, 可以回溯到K线)

REST API

Api的content-type统一使用 `application/json`.

提交k线数据

推送原始的k线数据.

- Url: POST `/api/kline/`
`data` 为k线数据

提交因子数据

对于多空比, 主动吃单率, 资金费率等从coinglass查询后获得的就是因子值的情况.

- Url: POST `/api/factor/`
`data`

代码块

```
1  {
2    "topic": 1,
3    "symbol": "BTC",
4    "value": 67900,
5    "timestamp": 1774859580
6  }
```

校正k线数据

校正数据的keyword: **symbol + timestamp + timeframe**

- Url: post `/api/correct/kline`

校正因子数据

- Url: POST /api/correct/factor

查询factors列表

- Url: POST /api/history/factor
- Data:

代码块

```
1  {
2    "symbol": "BTC",
3    "startTimestamp": 11,
4    "endTimestamp": 22,
5    "topics": [1, 2, 3],
6    "page": 1,
7    "pageSize": 20,
8    "cursor": "abced"
9  }
```

Websocket

URL: /ws/data

订阅factor实时推送

代码块

```
1  {
2    "op": "subscribe",
3    "channel": "factors",
4    "symbol": "BTC",
5    "topics": [1, 2, 3, 4, 5],
6    "reqId": "q12345"
7  }
```

- topics: 每个需要订阅的子因子的编号
- 应答: 推送 因子 的数据信息

推送K线数据

代码块

```
1  {
2    "op": "subscribe",
```

```
3     "channel": "kline",
4     "reqId": "q12345"
5 }
```

向数据处理中心推送k线数据. data为k线数据.

取消订阅

代码块

```
1  {
2      "op": "unsubscribe",
3      "channel": "factors", # 或 backtest / kline
4      "symbol": "BTC",
5      "reqId": "q12345"
6  }
```